
Μαθηματικά - Θέμα Δ 18

Σύνθεση λογαρίθμου με ρητή παράσταση για $a=3$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 3) - x/(x + 3)$, με $x > -3$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να προσδιορίσετε το ολικό της ελάχιστο.

Δ2. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq \ln(3)$ για κάθε $x > -3$.

Δ3. Να αποδείξετε ότι $x/(x + 3) \leq \ln(1 + x/3)$ για κάθε $x > -3$.

Δ4. Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $\ln(x + 3) - x/(x + 3) = \ln(3) + 1/2$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.